PRIMER BORRADOR DE TRABAJO

“Operaciones a Término sobre Tasas de Interés”

Dr. Eduardo Melinsky

Profesor Titular Regular del Área Actuarial

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Buenos Aires

Contacto: eduardomelinsky@gmail.com

Versión borrador al 29-05-2023

INDICE

	Resumen	**3**
1	**Introducción**	**4**
2	**Planteo Contable – Posición Abierta – Exposición a Riesgo:**	
3	**Operaciones al Contado:**	**6**
3.1	**Liquidacion de partidas**	**9**
3.2	**Operaciones Financieras Complementarias al Contado**	**11**
4	**Operaciones a Término sobre Tasa de Interés**	**14**
5	**Valuación de la operación a término en períodos intermedios**	**18**
6	**Conceptos Finales**	**18**
7	**Bibliografía**	**19**

PRIMER BORRADOR DE TRABAJO

RESUMEN:

Este trabajo presenta las bases técnicas de las operaciones a término sobre tasa de interés, sobre la base de su función económica de Gestión del Riesgo Empresario (Riesgo de Mercado: Riesgo de Tasa de Interés), determinando las relaciones de equilibrio entre los componentes de la operación sobre la base del concepto de arbitraje.

Se plantea como base una posicion abierta al riesgo de tasa de interés, focalizada en activos y pasivos en la misma moneda pero a distintos plazos de vencimiento, y con el objetivo de bloquear o compensar el riesgo de tasa de interés.

Se procede a la valuación de las posiciones sobre la base de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés vigente y se presentan alternativas para lograr el objetivo, con operaciones de contado y luego con una operación a término. resultado la operación a término sobre tasa de interés un mecanismo eficiente.

Finalmente se presenta la valuación de la operación a término en el curso de su vigencia.

SUMMARY:

This paper presents the technical bases of forward interest rate operations, based on its economic function of Business Risk Management (Market Risk: Interest Rate Risk), determining the equilibrium relationships between the components of the operation based on arbitrage procedures.

An open position to interest rate risk is proposed as a basis, focused on assets and liabilities in the same currency but at different maturities and with the aim of blocking or offsetting interest rate risk.

The positions are valued based on the current Interest Rate Temporary Structure and alternatives are presented to achieve the objective, with cash operations and later with a forward instrument. The forward agreement on the interest rate has resulted in an efficient mechanism.

Finally, the valuation of the forward agreement is determined during its lifespan.

1. Introducción:

Con anterioridad a este artículo, hemos presentado trabajos con relación a la aplicación del concepto de arbitraje en distintas operaciones financieras, con utilización de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés, tanto para operaciones al contado como a término, libres de riesgo de crédito, y en particular respecto del concepto de Leverage.

En esta ocasión queremos compartir nuestra experiencia docente en materia de gestión del riesgo de tasa de interés, sobre la base de operaciones a término sobre tasa de interés, partiendo de la identificación y valuación de la posición a riesgo y de las alternativas para bloquear o compensar dicho riesgo. Se plantean las alternativas de a) Liquidación de las posiciones al contado, b) Realización de operaciones financieras complementarias al contador y c) Realización de una operación a término sobre tasa de interés.

Centramos nuestro análisis en la operación financiera a término, que en la práctica se formaliza principalmente bajo la forma de un "Contrato a Término sobre Tasas de Interés" –"C.T.T.I" – (en Inglés: "Forward Interest Rate Agreement" – "F.R.A." -

Estas operaciones se realizan principalmente en los mercados financieros (habitualmente denominados "Over the Counter" – "O.T.C." – y tiene su correspondencia con las operaciones de "Futuros Financieros sobre tasa de Interés" (sobre la base de depósitos deferenciales o sobre la base de descuento de "Letras" o "Bonos" con pago único al vencimiento" y con referencia a tasas de descuento o de interés según el caso), que son transados principalmente en Mercados de Valores con un esquema de Cámara de Compensación y liquidación diaria de resultados.

Este desarrollo atiende así a aspectos didácticos iniciales del tema, aplicables a la formación de profesionales en ciencias económicas, en forma integrada con tratamientos analíticos de formación superior en la gestión de riesgos e instrumentos financieros derivados.

2. Planteo Contable – Posición Abierta – Exposición a Riesgo:

Consideramos el caso de que una entidad que cuenta con una posición de activos y pasivos en igual moneda, de valores nominales diferentes con pago único y con diferente fecha de vencimiento, considerando a los fines prácticos un solo activo y un solo pasivo, a saber

a) VNA(n): Valor nominal a cobrar en el plazo "n"
b) VNP(m): Valor nominal a pagar en el plazo "m"

Estos valores nominales pueden corresponder a distinto tipo de instrumento (como por ejemplo: facturas, pagarés, depósitos a plazo fijo, préstamos a pagar/créditos a cobrar mediante pago único de capital e intereses, letras, bonos).

POSICION INICIAL - momento "0"	
Activo	**Pasivo**
VNA(n)	VNP(m)

Si bien es posible efectuar en forma inmediata la valuación de cada partida y de la posición neta en el momento presente "0", en función de las tasas de interés que surgen del mercado de contado, entendemos como "exposición al riesgo de tasa de interés", a la incertidumbre asociada con el valor de esta posición, en términos netos, en cualquier fecha futura.

La valuación de la posición neta al momento presente requiere del conocimiento de las tasas de interés de contado hasta cada vencimiento, comprendidas en la denominada Estructura Temporal de las Tasas de Interés del momento inicial, a saber:

a) i(0;0,n): Tasa de interés al momento "0", aplicable al período comprendido entre los momentos "0" y "n".
b) i(0;0,m): Tasa de interés al momento "0", aplicable al período comprendido entre los momentos "0" y "m".

Por lo tanto se tiene el valor actual de la Posición Neta – "PN(0)" – como el valor actual de los valores nominales del activo y del pasivo:

$$PN(0) = \frac{VNA(n)}{1 + i(0;0,n)} - \frac{VNP(m)}{1 + i(0;0,m)}$$

VALUACION DE LA POSICION INICIAL - momento "0"	
Activo	**Pasivo**
$\frac{VNA(n)}{1 + i(0;0,n)}$	$\frac{VNP(m)}{1 + i(0;0,m)}$
VALUACION DE LA POSICION NETA INICIAL:	**PN(0)**

Este valor de PN(0), sólo implica el conocimiento de la situación presente, pero no permite conocer el valor que puede alcanzar en sucesivos períodos futuros manteniendo la misma composición del activo y del pasivo.

El valor del patrimonio en cualquier fecha futura depende de la valuación de las partidas actualmente existentes, o bien de actividades consecuentes con los respectivos vencimientos como ser la inversión o financiación de los valores nominales a vencer, o su sustitución por otros activos en general.

En particular si consideramos que “n” es mayor que “m”, y planteamos el valor de la posición neta en uno u otro de estos momentos, se tiene:

$$PN(m) = \frac{VNA(n)}{1 + i(m;m,n)} - VNP(m)$$

$$PN(n) = VNA(n) - VNP(m).[1 + i(m;m,n)]$$

Para obtener los valores de PN(m) y PN(n), necesitamos contar con la tasa de interés que al momento “m”, corresponda al plazo comprendido entre “m” y “n”, “i(m;m,n)”, la que al momento “0” no es conocida,

Ejemplo:

Se tiene la Posición inicial siguiente objeto de valuación:

POSICION INCIAL - momento "0"					
(en valores nominales al vencimiento)					
Activo			**Pasivo**		
VNA(2) =	**9.750**		**VNP(1) =**	**5.000**	

La valuación inicial se realiza conforme con la E.T.T.I. siguiente:

ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES (al origen)			
Momentos	**Tasas de interes**		**factor de capitalizacion**
sucesivos	**contado**	**futuro**	**contado**
t	**i(0;0,t)**	**i(0;t,-h,t)**	**1+i(0;0,t)**
0	0,00%	0,00%	1,0000
1	25,00%	25,00%	1,2500
2	62,50%	30,00%	1,6250

Se tiene así el valor de la Posición Neta Inicial, sujeta al riesgo de tasa de interés

VALUACION DE LA POSICION INCIAL - momento "0"					
(valuación conforme E.T.T.I.)					
Activo			**Pasivos**		
VNA(2) =	9.750	**6.000**	**VNP(1) =**	5.000	**4.000**
POSICION NETA INICIAL: PN(0)			**2.000**		

3. Operaciones al Contado:

A los efectos de "eliminar" el riesgo de tasa de interés, fijando el valor de la posición neta en una fecha futura, en primer lugar, podemos considerar dos situaciones extremas:

a) Proceder a la liquidación de activos y pasivos, ya la colocación temporaria de los recursos en una operación financiera
b) Realizar operaciones financieras adicionales o complementaria

3.1.- Liquidacion de partidas:

En el primer caso la liquidación de activos y pasivos, implica la obtención al contado del "valor actual" de las partidas, en principio conforme con la valuación realizada en el acápite anterior sobre la base de la tasa de interés de contado para cada plazo. Dando lugar entonces, según el signo de la posición neta, a la colocación o toma de los fondos hasta la fecha deseada, por ejemplo, hasta el plazo "m" o "n".

De esta forma, la empresa debe seleccionar la fecha o plazo deseado, "t", realizar una colocación/toma de fondos a plazo fijo de reembolso mediante pago único (depósito, letra, pagaré, bono), determinado el valor de la posición neta operando sobre el valor de liquidación de la posición inicial:

$$PN(0,t) = PN(0).[1 + i(0;0,t)] = \left[\frac{VNA(n)}{1+i(0;0,n)} - \frac{VNP(m)}{1+i(0;0,m)}\right].\ [1 + i(0;0,t)].$$

En particular, si

$$\text{Si: } 1 + i(0;0,n) = \ [1 + i(0;0,m)].[1 + i(0;m,n)]$$

Para t = m:

$$PN(0,m) = PN(0).[1 + i(0;0,m)] = \left[\frac{VNA(n)}{1 + i(0;m,n)} - \ VNP(m)\right]$$

Donde:

i(0;m,n): es la tasa de interés presente (en "0") implícita para para el período futuro entre los momentos "m" y "n", expresada para "n-m" unidades de tiempo.

Para t = n:

$$PN(0,n) = PN(0).[1 + i(0;0,n)] = \ \left[VNA(n) - \ VNP(m).[1 + i(0;m,n)]\right]$$

Con

$$PN(0,n) = PN(0,m).[1 + i(0;m,n)]$$

En uno y otro caso, tenemos como referencia implícita a la denominada "tasa de futuro", que relaciona las partidas con diferente momento o fecha de vencimiento.

En la medida en que los activos y pasivos no sean instrumentos financieros líquidos, esta operatoria está sujeta a limitaciones de orden práctico tales como la de liquidar una cartera de deudores por ventas o anticipar el pago a proveedores, por razones prácticas relacionadas, entre otras, con el riesgo de crédito, costo de las transacciones, la brecha entre tasas de interés activas y pasivas.

Ejemplo:

Continuando con el ejemplo anterior:

LIQUIDACION DE PARTIDAS Y COLOCACION Y COLOCACION CIERTA TEMPORARIA				
t		**1+i(0;0,t)**		**PN(0,t)**
0		**1,0000**		**2.000**
1		**1,2500**		**2.500**
2		**1,6250**		**3.250**

3.2.- Operaciones Financieras Complementarias al Contado:

En este caso se procede a la incorporación al patrimonio de la entidad de partidas activas y pasivas con instrumentos financieros tal que compensen los flujos de fondos, hasta obtener una posición neta cierta en la fecha/momento deseado.

Las partidas a ser incorporadas, tienen conceptualmente igual valor de mercado, distinta fecha/momento de vencimiento, y diferente valor nominal con pago único al vencimiento.

Así, si el objetivo es fijar el valor de la posición neta en el momento "m", es necesario compensar el activo con vencimiento en "n" con un pasivo en iguales condiciones ("VNPc(n)"), y con igual valor actual que dicho activo. Con estos recursos se adquiere otro instrumento con vencimiento al momento "m" ("VNAc(m)").

Así a la posición inicial se le agrega un renglón con las partidas complementarias en el Activo y en el Pasivo:

POSICION INICIAL MAS OPERACIONES COMPLEMENTARIAS - momento "0"	
Activo	**Pasivo**
VNA(n)	VNP(m)
VNAc(m)	VNPc(n) = VNA(n)

Donde:

1) Objetivo fijar el valor de la posición neta en el momento "n": PN(m)

2) Para el vencimiento "n", el pasivo adicional debe tener el mismo valor nominal que el activo originario y por lo tanto el mismo valor actual:

VNPa(n) = VNA(n)

$$\frac{VNPc(n)}{1+i(0;0,n)} = \frac{VNAc(m)}{1+i(0;0,m)}$$

3) Cabe notar que, los valores nominales adicionales con distinta fecha de vencimiento, se relacionan entre sí también a través de la tasa de interés de "futuro" "i(0,m,n)":

$$\frac{VNPc(n)}{1+i(0;0,n)}.[1+i(0;0,n;n)] = \frac{VNAc(m)}{1+i(0;0,m)}.[1+i(0;0,n)]$$

$$VNPa(n) = VNAa(m).[1+i(0;m,n)]$$

4) En consecuencia, se netean los vencimientos en "n", y el valor de la posición neta es entonces solo función del valor de los vencimientos en el momento "m":

$$PN(0) = \left[\frac{VNAa(m)}{1+i(0;0,m)} - \frac{VNP(m)}{1+i(0;0,m)}\right]$$

Y entonces:

$$PN(m) = PN(0).[1+i(0;0,m)] = \ VNAc(m) - VNP(m)$$

Ejemplo:

Continuando, se tiene así:

Objetivo: PN(1)					
VALUACION DE LA POSICION INCIAL COMPLEMENTADA (valuación conforme E.T.T.I.)					
Activo			**Pasivos**		
VNA(2) =	9.750	**6.000**	**VNP(1) =**	5.000	**4.000**
VNAc(1) =	7.500	**6.000**	**VNPc(2) =**	9.750	**6.000**
POSICION NETA INICIAL: PN(0)			**2.000**		
POSICION NETA OBJETIVO: PN(1)			**2.500**		
RELACION PN(1)/PN(0):			**1,2500**		

Con igual criterio, se puede fijar como fecha/momento objetivo "n", y entonces se tiene

POSICION INICIAL MAS OPERACIONES COMPLEMENTARIAS - momento "0"	
Activo	**Pasivo**
VNA(n)	VNP(m)
VNAc(m) = VNP(m)	VNPc(n))

Donde:

1) Objetivo fijar el valor de la posición neta en el momento "n": PN(n)

2) Para el vencimiento "m", el activo complementario debe tener el mismo valor nominal que el pasivo originario y por lo tanto el mismo valor actual:

$$VANc(m) = VNP(m)$$

$$\frac{VNAc(m)}{1+i(0;0,m)} = \frac{VNPc(n)}{1+i(0;0,n)}$$

3) Cabe notar que, los valores nominales complementarios con distinta fecha de vencimiento, se relacionan entre sí también a través de la tasa de interés de "futuro" "i(0,m,n)":

$$\frac{VNAc(m)}{1+i(0;0,m)} . [1 + i(0; 0, m)] = \frac{VNPc(n)}{1+i(0;0,n;n)} . [1 + i(0; 0, m)]$$

$$VNAc(m) = \frac{VNPc(n)}{[1 + i(0; m, n)]}$$

4) En consecuencia, se netean los vencimientos en "m", y el valor de la posición neta es:

$$PN(0) = \left[\frac{VNA(n)}{1 + i(0; 0, n)} - \frac{VNPc(n)}{1 + i(0; 0, n)}\right]$$

Y entonces

$$PN(n) = PN(0).[1 + i(0; 0, n; n)] = VNA(n) - VNPc(n)$$

Y a la vez:

$$PN(n) = PN(m).[1 + i(0; m, n)]$$

Estas operatoria también está sujeta a limitaciones de orden práctico, aunque en menor medida que en el caso anterior, puesto que se duplica el valor de los activos y pasivos, con el consiguiente riesgo de crédito, costo de las transacciones, la brecha entre tasas de interés activas y pasivas.

Ejemplo:

Continuando, se tiene así:

Objetivo: PN(2)					
VALUACION DE LA POSICION INCIAL COMPLEMENTADA (valuación conforme E.T.T.I.)					
Activo			**Pasivos**		
VNA(2) =	9.750	**6.000**	**VNP(1) =**	5.000	**4.000**
VNAc(1) =	5.000	**4.000**	**VNPc(2) =**	6.500	**4.000**
POSICION NETA INICIAL: PN(0)			**2.000**		
POSICION NETA OBJETIVO: PN(2)			**3.250**		
RELACION PN(2)/PN(0):			**1,6250**		

4. Operaciones a Término sobre Tasa de Interés:

Como puede observarse de los análisis anteriores, el elemento clave implícito en la gestión del riesgo de tasa de interés, no es otro que la tasa de interés presenta implícita para un período futuro, "i(0;m,n)".

En los dos casos anteriores, ya sea mediante liquidación de posiciones o la incorporación de operaciones financieras complementarias, conceptualmente se es eficaz en el bloqueo de la posición de riesgo, estableciendo al origen la toma o colocación de fondo futuros mediante la "tasa de futuro". Pero transaccionalmente y patrimonialmente la actividad dista de ser eficiente para las partes.

Así se hace necesario arbitrar una operatoria que permita a las partes interesadas en la gestión del riesgo y con posiciones opuestas, negociar sólo el efecto de la variación de las tasas de interés en sendas posiciones abiertas.

De esta manera, surge la denominada "operación a término sobre tasa de interés", en la cual las dos partes con exposición opuesta, acuerdan una compensación de intereses en función de un valor nominal cierto futuro referencia, un plazo determinado y fijando una tasa de interés que por simples condiciones de arbitraje no puede diferir sustancialmente de las condiciones de equilibrio anteriormente desarrolladas dentro de la E.T.T.I.

De esta manera, se parte del razonamiento siguiente:

1) Valor nominal y fecha de vencimiento: "VN(m)"
2) Período de referencia entre fechas/ momentos: "m" y "n"
3) Tasa de interés de origen para el período futuro:"i(0;m,n)".
4) Momento de compensación de la diferencia de intereses: "m"
5) Tasa de interés a posterior, que se conoce en el momento "m": "i(m;m,n)".
6) Diferencia de Intereses entre "m" y "n" al momento "n": "ΔI(m,n;n)"

$$\Delta I(m,n;n) = VN(m).[\mathrm{i(m;m,n)} - \mathrm{i(0;m,n}]$$

7) La compensación resulta igual al valor actual al momento "m" de la diferencia de intereses: "C(m)":

$$C(m) = \frac{\Delta I(m,n;n)}{1 + \mathrm{i(m;m,n)}}$$

$$C(m) = VN(m).\frac{\mathrm{i(m;m,n)} - \mathrm{i(0;m,n)}}{1 + \mathrm{i(m;m,n)}}$$

8) Este complemento necesariamente debe ser igual, a la diferencia entre los valores actuales al momento "m", entre los valores nominales de las operaciones complementarias de contado

$$C(m) = \frac{VNAc(m)}{1 + i(m;m,n)} - \frac{VNPc(n)}{1 + i(m;m,n)}$$

Lo que se demuestra, partiendo de

$$VNAc(m) = \frac{VNPc(n)}{[1 + i(0; m, n)]}$$

y luego reemplazando en "C(m)":

$$VNPc(n) = VNAc(m).[1 + i(0; m, n)]$$

Con esta operatoria se logra compensar el riesgo de tasa de interés sin realizar operaciones en la que participen capitales del orden de magnitud de los activos y pasivos de origen, estableciéndose un acuerdo de compensación de intereses, lo que en definitiva constituye la única relación de crédito entre las partes, y consecuencia de todo ello se tienen menores costos transaccionales y resulta ser una operación más eficiente.

En general, en términos operativos y/o contractuales, se define como partes de la operación al "comprador" (que recibe/paga la compensación en caso de suba/baja de la tasa de interés) y al "vendedor" (que recibe/paga la compensación en caso de baja/suba de la tasa de interés), por lo que C(m) como positivo/negativo es a favor del comprador/vendedor.

Así, dada la posición inicialmente presentada, si se desea determinar la posición neta en forma cierta (respecto del riesgo de tasa de interés) a la fecha/momento "n", se incorpora una operación a término sobre tasa de interés sobre el "VNP(m)", con la tasa "i(0;m,n)" (que está comprendida en la Estructura Temporal de las Tasas de Interés al momento inicial), con "posición compradora" por ser un importe a financiar, y de esta manera se tiene el valor final de cada uno de los activos y pasivos y posición neta consecuente

1) Fijación del valor de la posición neta final en "n":

$$PN(n) = VNA(n) - VNP(m).[1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})] = PN(0).[1 + \mathrm{i}(0; 0, \mathrm{n})]$$

2) Efecto de la operación a término: al momento "m" se recibe o se paga la compensación, y se toma financiamiento a la nueva tasa de mercado, con lo cual:

$$PN(n) = VNA(n) - [VNP(m) + C(m)].[1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})]$$

Y al reemplazar C(m) por la fórmula anterior - en este caso el VN(m) genérico es el concretamente VNP(m) – volvemos a la ecuación inmediata anterior.

Ejemplo:

OPERACIÓN A TERMINO SOBRE TASA DE INTERES				
Objetivo:		PN(2)		
Valores de Origen				
Momento de contratación		0		
Posición		Compradora		
Valor Nominal Referencial		5.000		
Momento inicial		1		
Momento final		2		
tasa de interes inicial	i(0;1,2) =	30,00%		
Intereses Iniciales		1.500		
Monto referencial al momento final		6.500		
Valores Finales Alternativos al "momento inicial"				
Tasa de interés	i(1;1,2) =	20%	30%	40%
Intereses al momento final		1.000,00	1.500,00	2.000,00
Diferencia de Interes al momento	2	-500,00	0,00	500,00
Compensacion al momento	1	-416,67	0,00	357,14
Control				
Capital inicial a colocar en el momento	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compensación		-416,67	0,00	357,14
Nuevo Capital a Financiar		5.416,67	5.000,00	4.642,86
Intereses conforme nueva tasa de int.		1.083,33	1.500,00	1.857,14
Monto		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Comparación con operaciones complementarias		valores actuales		
VNAc(1)	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VNPc(2)	6.500	5.416,67	5.000,00	4.642,86
Valor neto en el momento	1	-416,67	0,00	357,14
Control conforme evolucion patrimonial entre "0" y "2"				
Pasivo con vencimiento en "1"		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compensación de la Operación a Término		-416,67	0,00	357,14
Saldo a Financiar		5.416,67	5.000,00	4.642,86
Intereses a pagar (1,2) con nueva tasa de interés		1.083,33	1.500,00	1.857,14
Saldo de Deuda en "2"		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Activos con vencimento en "2"		9.750,00	9.750,00	9.750,00
Posicion Neta en "2"		3.250,00	3.250,00	3.250,00

Por otra parte, dada la posición inicialmente presentada, si se desea determinar la posición neta en forma cierta a la fecha/momento "m", se debe operar sobre el concepto de anticipar el vencimiento futuros de VNA(n), y por lo tanto el valor nominal de referencia a la fecha "m", será

$$VN(m) = \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})}$$

se incorpora una operación a término sobre tasa de interés sobre el "VN(m)", con la tasa "i(0;m,n)" (que está comprendida en la Estructura Temporal de las Tasas de Interés al momento inicial), con "posición compradora" – equivalente a un importe "VN(m)" a colocar entre "m" y "n" - y de esta manera se tiene el valor final de cada uno de los activos y pasivos y posición neta consecuente

1) Fijación del valor de la posición neta final en "m":

$$PN(m) = \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})} - VNP(m) = PN(0).[1 + \mathrm{i}(0; 0, \mathrm{m})]$$

:

2) Efecto de la operación a término: al momento "m" la nueva valuación que VNA(n) tiene una nueva valuación según tasa de mercado y como posición vendedora en la operación a término se recibe o se paga la compensación, con lo cual:

$$\frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})} + C(m) =$$

$$= \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})} + \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})} . \frac{\mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n}) - \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})}$$

$$= \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})} . [\frac{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})} + \frac{\mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n}) - \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})}]$$

$$= \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(0; \mathrm{m}, \mathrm{n})}$$

Con lo que en definitiva se llega al resultado deseado PN(m).

$$PN(m) = \frac{VNA(n)}{1 + \mathrm{i}(\mathrm{m}; \mathrm{m}, \mathrm{n})} + C(m) - VNP(m) = PN(0).[1 + \mathrm{i}(0; 0, \mathrm{m})]$$

Ejemplo:

OPERACIÓN A TERMINO SOBRE TASA DE INTERES				
Objetivo:		PN(1)		
Valores de Origen				
Momento de contratación		0		
Posición		Compradora		
Valor Nominal Referencial		7.500		
Momento inicial		1		
Momento final		2		
tasa de interes inicial	i(0;1,2) =	30,00%		
Intereses Iniciales		2.250		
Monto referencial al momento final		9.750		
Valores Finales Alternativos al "momento inicial"				
Tasa de interés	i(1;1,2) =	20%	30%	40%
Intereses al momento final		1.500,00	2.250,00	3.000,00
Diferencia de Interes al momento	2	-750,00	0,00	750,00
Compensacion al momento	1	-625,00	0,00	535,71
Control				
Capital a Financiar en el momento	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Compensación		-625,00	0,00	535,71
Nuevo Capital a Financiar		8.125,00	7.500,00	6.964,29
Intereses conforme nueva tasa de int.		1625	2250	2785,7143
Monto		9.750,00	9.750,00	9.750,00
Comparación con operaciones complementarias		valores actuales		
VNAc(1)	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00
VNPc(2)	9.750	8.125,00	7.500,00	6.964,29
Valor neto en el momento	1	-625,00	0,00	535,71
Control conforme evolucion patrimonial entre "0" y "1"				
Valor Nominal en "2" del Activo a Vender en "1"		9.750	9.750	9.750
Valor Actual en "1" del Activo con vto en "2"		8.125,00	7.500,00	6.964,29
Compensacion		-625,00	0,00	535,71
Valor Neto del Activo		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Valor del Pasivo con vto en "1"		5.000	5.000	5.000
Posición Neta en "1"		2.500	2.500	2.500

5. Valuación de la Operación a Término en periodos intermedios

La valuación de la Operación a Término debe ser realizada respetando los conceptos de arbitraje conforme el concepto de "valores corrientes", con la nueva E.T.T.I. vigente a la fecha de valuación.

La valuación a una fecha "t" anterior al momento de inicio de cómputo de los intereses referenciales "m", puede ser realizada en forma directa o en forma indirecta:

a) En forma directa implica:
   a. Identificar: la tasa de "futuro" vigente en "k" para el período de "m" a "n", o sea i(k;m;n), y considerar esta como si fuera una tasa de cierre utilizando la misma fórmula anterior para liquidar la diferencia de intereses al momento "m"
   b. Calcular el valor actual de la diferencia de intereses desde el momento "m" al momento "k", con la tasa de interés de contado "I(k;k;m)"

b) En forma indirecta implica valuar las operaciones de contado adicionales que arbitran en su origen a la operación a término, y determinar al momento/fechha "k" el valor actual neto de la diferencia de valores actuales conforme con las tasas de interés de contado "i(k;k,m)" e "i(k;k,n)"

Ejemplo

ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES (al origen)			
Momentos	**Tasas de interes**		**factor de capitalizacion**
sucesivos	**contado**	**futuro**	**contado**
t	**i(k;k,t)**	**i(k;t,-h,t)**	**1+i(k;0,k)**
k	0,00%	0,00%	1,0000
1	12,00%	12,00%	1,1200
2	34,40%	20,00%	1,3440

PRIMER BORRADOR DE TRABAJO

VALUACION INTERMEDIA: OPERACIÓN A TERMINO SOBRE TASA DE INTERES		
Objetivo:		**PN(2)**
Valores de Origen		
Momento de contratación		**0**
Posición		**Compradora**
Valor Nominal Referencial		**5.000**
Momento inicial		**1**
Momento final		**2**
tasa de interes inicial	**i(0;1,2) =**	**30,00%**
Intereses Iniciales		**1.500**
Monto referencial al momento final		**6.500**
Momento de valuacion previo al momento inicial		**k**
"Tasa de interés a futuro vigente"	**i(k;1,2) =**	**20,00%**
"Tasa de interés de contado vigente"	**i(k;k,1) =**	**12,00%**
Diferencia de intereses en "n"		**-500**
Compensacion estimada al momento incial		**-417**
Valuación de la Operación a Término		**-372,02**
Control:		
Valor Nominal de Referencia al inicio		**5.000**
Tasa de interés de contado aplicable		**12%**
Valor Actual del V.N.R. al inicio		**4.464**
Valor Nominal de Referencia al final		**6.500**
Tasa de interés de contado aplicable		**34,40%**
Valor Actual del V.N.R. al final		**4.836**
Diferencia entre valores actuales		**-372,02**

6. Conceptos finales

Hemos presentado desde una perspectiva “contable”, el concepto de posición y procedimientos eficaces para la gestión del riesgo de tasa de interés que permitan bloquear o compensar el mismo permitiendo conocer el valor de la posición neta en una fecha cierta futura.

Estas operaciones son formalizadas a través de contratos a término sobre tasa de interés, donde se definen todos los aspectos técnicos aquí desarrollados, presentando la fórmula de la compensación de intereses generalmente sobre la base de tasas de interés nominales anuales (con año base 360 o 365 según la práctica del mercado).

Estos contratos generalmente son objeto de negociación en mercados financieros, donde los intermediarios financieros aplican sobre las tasas de futuros la correspondiente brecha comprador y vendedor y tienen su correlato en los contratos a término sobre títulos de deuda, y en los futuros financieros negociados en mercados de valores. Cuyo análisis comparativo corresponderá a otra publicación futura.

7. Bibliografía

- Hull, John, **"Fundamentals of Futures and Options Markets"**, Novena edición, Pearson, 2018. SBN-13: 978-0134083247, ISBN-10: 9780134083247

- Melinsky, Eduardo, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Cuadernos de Investigación del Instituto Argentino de Mercado de Capitales nº 2 del Instituto Argentino de Mercado de Capitales sobre **"Desarrollo de Futuros sobre Tasas de Interés de Corto Plazo en los Mercados de Valores"** Buenos Aires, Mayo de 1993.

- Melinsky, Eduardo "**El concepto de Leverage y Riesgos de Mercado",** trabajo presentado en las XXI Jornadas de Profesores Universitarios de Matemática Financiera - Organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Prov. de Bs.As. 5 al 7 de octubre de 2000.

- Melinsky, Eduardo **"Estructura Temporal de las Tasas de Interés, Mercado Cambiario y Prestamos con Servicios Periódicos"** trabajo presentado en las XXIV Jornadas de Profesores Universitarios de Matemática Financiera Organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bs.As., 27 y 28 de noviembre de 2003